

חלק א – שאלות פתוחות- 40 נקודות

שאלה 1 [20 נקודות]

א. [12 נקודות] יהי $x > -1$ ממשי. הוכיחו באינדוקציה שלכל n טבעי מתקיים:

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

ב. [8 נקודות] תהיינה A, B, C קבוצות. הוכיחו את הטענה הבאה באמצעות הכלה דו-

כיוונית – כל הוכחה אחרת לא תתקבל!

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

נמקו היטב את תשובותיכם!

שאלה מס' 2 [20 נקודות]

על הקבוצה $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, נגדיר יחס R באופן הבא:

$$\forall (a,b), (c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}: ((a,b), (c,d)) \in R \leftrightarrow a|c \wedge b \leq d$$

א. [8 נקודות] הוכיחו שזהו יחס סדר על $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

ב. [5 נקודות] האם יש ביחס איבר קטן ביותר?

ג. [7 נקודות] כעת, נתבונן בקבוצה: $\{1,2,3\} \times \{1,2,3\}$. ציירו דיאגרמת הסה של

$(\{1,2,3\} \times \{1,2,3\}, R)$, ורשמו מי הם האיברים המינימליים ומי הם האיברים

המקסימליים, אם אכן קיימים כאלו. האם קיים איבר קטן ביותר? האם קיים איבר

גדול ביותר? מהו הרוחב? מהו האורך?

נמקו היטב את תשובותיכם!

חלק ב – שאלות ברירה – 60 נקודות

לפניכם 10 שאלות ברירה.

בכל שאלה עליכם לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

[Info]

מבין הפסוקים הבאים, מהי ההצרנה הנכונה של הפסוק "לא קיים מספר אי-זוגי גדול ביותר"?

[q1]

$$\forall x: x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid x \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \wedge y > x)$$

[a]

$$\neg \exists x: x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid x \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \rightarrow y > x)$$

[a]

$$\neg \exists x: x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid x \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \wedge y > x)$$

[a]

$$\forall x: x \notin \mathbb{Z} \wedge 2 \mid x \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \wedge y > x)$$

[a]

תהיינה A, B, C קבוצות. מהי הטענה הנכונה?

[q2]

$$\text{כדי שיתקיים: } A \Delta B = B \setminus A \text{ הכרחי ומספיק שיתקיים: } A \cup B = B$$

[a]

$$\text{כדי שיתקיים: } P(A) \neq \emptyset \text{ הכרחי ומספיק שיתקיים: } \emptyset \subset A$$

[a]

$$\text{כדי שיתקיים: } A \setminus B = A \setminus C \text{ הכרחי ומספיק שיתקיים: } B = C$$

[a]

$$\text{כדי שיתקיים: } \{a, \{c\}\} = \{b, \{d\}\} \text{ הכרחי ומספיק שיתקיים: } a = b \wedge c = d$$

[a]

על קבוצת המספרים הממשיים $\mathbb{R}$ נגדיר יחס R באופן הבא:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}: (x, y) \in R \leftrightarrow |x - y| < \frac{1}{2}$$

מהי הטענה הנכונה?

[q3]

היחס רפלקסיבי וסימטרי אך לא טרנזיטיבי ולא אנטי-סימטרי.

[a]

היחס רפלקסיבי ואנטי-סימטרי אך לא סימטרי ולא טרנזיטיבי.

[a]

היחס הוא יחס שקילות.

[a]

היחס הוא יחס סדר.

[a]

תהיינה A, B, C, D קבוצות. מהי הטענה הנכונה?

[q4]

$$A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C \rightarrow A \cap C = \emptyset$$

[a]

$$A \Delta (B \cup C) = (A \Delta B) \cup (A \Delta C)$$

[a]

$$(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$$

[a]

$$P(A \times B) \cap P(A) \cap P(B) = \emptyset$$

[a]

יהיו R, S, T יחסים על אותה קבוצה A . מהי הטענה שאיננה נכונה?

[q5]

אם R, S יחסי סדר מלאים על A אז $R \cap S$ יחס סדר מלא על A .

[a]

אם R, S, T יחסים רפלקסיביים אז $(R \Delta S) \cup (R \Delta T)$ יחס אנטי-רפלקסיבי.

[a]

אם R, S יחסי שקילות אז גם $R \cap S$ יחס שקילות.

[a]

אם R, S, T יחסי סדר אז $R \cap S \cap T$ יחס סדר.

[a]

מהי צורת ה-CNF של הפסוק: $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$?

[q6]

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$$

[a]

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$$

[a]

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$$

[a]

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$$

[a]

תהי (A, R) קס"ח ויהי $a \in A$. מהי הטענה שאיננה נכונה?

[q7]

a קטן ביותר אם ורק אם a מינימלי יחיד.

[a]

אם (A, R) קס"מ ו-a מינימלי אז a קטן ביותר.

[a]

אם (A, R) קס"ה אז ב-A קיים איבר קטן ביותר.

[a]

אם a מקסימלי וקטן ביותר אז $P(A) = \{\emptyset, \{a\}\}$.

[a]

נתבונן בפסוק: $A \equiv (p \oplus q) \wedge r \wedge (q \leftrightarrow r) \rightarrow \neg p$. מהי הטענה הנכונה?

[q8]

A טאוטולוגיה.

[a]

בצורת ה-CNF של $\neg A$ יש 3 פסוקיות.

[a]

מתקיים: $A \Rightarrow (q \oplus r) \vee (r \wedge p)$

[a]

A סתירה.

[a]

על הקבוצה $\mathbb{Z}$ נגדיר יחס R באופן הבא: $\forall a, b \in \mathbb{Z}: aRb \leftrightarrow 6 \mid (b-a)$. מהי הטענה שאיננה נכונה?

[q9]

R הוא יחס שקילות והאינדקס הוא 5.

[a]

R טרנזיטיבי ורפלקסיבי אך איננו אנטי-סימטרי.

[a]

R יחס שקילות, ומתקיים: $[6]_R = [-6]_R \wedge [4]_R \neq [-4]_R$.

[a]

R יחס שקילות, ומתקיים: $|A/R| = 6$

[a]

מהי הטענה הנכונה?

[q10]

הקבוצה $\{\uparrow, \vee\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\downarrow, \neg\}$ היא לא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\wedge, \vee\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\neg, \wedge\}$ היא לא קבוצת קשרים שלמה.

[a]